Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Försättsblad tentamen / Examination cover

2707183

Anonymitetskod / Anonymous code		
S - 0007 - SGM		
Kurskod / Course code: DT1710	Provkod/ Test code: T101	Tentamensdatum / Examination date: 2024-03-12
Kursnamn / Course name: Datateknik GR (B), Inbäddade system för Internet of Things		
Provnamn / Test name: Skriftlig salstentamen		

Skriv din anonymitetskod på varje inlämnat papper
Write your anonymous code on each sheet submitted

Sätt ett kryss (x) för varje inlämnad uppgift
Use an x to indicate which questions has been submitted

Markera nedan med X / Mark below with an X		Poäng / Credit	Lärarens anteckningar / Teacher's notes	Markera nedan med X / Mark below with an X		Poäng / Credit	Lärarens anteckningar / Teacher's notes
1	X	0		16			
2	X	0		17			
3				18			
4	X	1,5		19			
5	X	1,5		20			
6	X	0,5		21			
7	X	2		22			
8	X	6		23			
9				24			
10				25			
11				26			
12				27			
13				28			
14				29			
15				30			
Poängsumma / Points	11,5		Betyg / Grade: F	Lärarsign./ Teachers sign			

Fylls i av tentamensvakt / To be filled in by the invigilator

Antal lösa blad/ No. of sheets submitted	Inlämnad tentamen / Submitted exam	Leg kontroll / Control identification	Sign. tentamensvakt / Sign. invigilator
5	0	✓	

2707183

Försättsbladet skall alltid lämnas in även om ingen uppgift behandlats
Examination cover should always be submitted even if no questions are answered

Utskriven 2024-03-08 kl. 09:14:56

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S - 0 0 0 7 - S G M

Sidnr / Page no: 1

Lärarens anteckning / Teachers note:

(1) $I = 25\ mA$ $R_1 = 250\Omega$ $R_2 = 150\Omega$

$\boxed{U = R \cdot I} \Rightarrow U = R_{TOT} \cdot I$

$\Rightarrow U = 400 \cdot 25 \cdot 10^{-3} = \underline{\underline{10\Omega}}$

$R_{TOT} = 250 + 150 = 400\Omega$

ohm? 0

(4) En optokopplare har en input och en output (emitter).

På input-sidan skickas en elektrisk signal som görs om till ljus till emittern med DAC, digital to analog converter. ✓

Sedan görs den om ytterligare en gång till en digital signal innan den når den mottagande enheten. ✓

Funktioner:

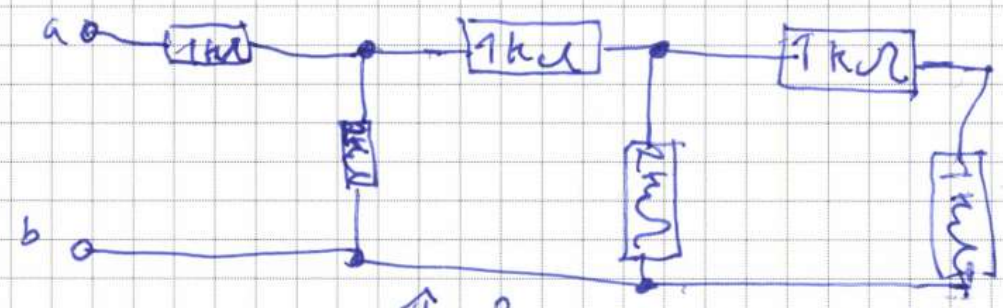
- Isolerar två anslutna enheter elektriskt på ett säkert sätt. Dessa kan ha olika spänningar men kommunicera säkert. /R
- Minskar brus mellan enheter. Signalen förbättras genom en optokopplare.

/,5

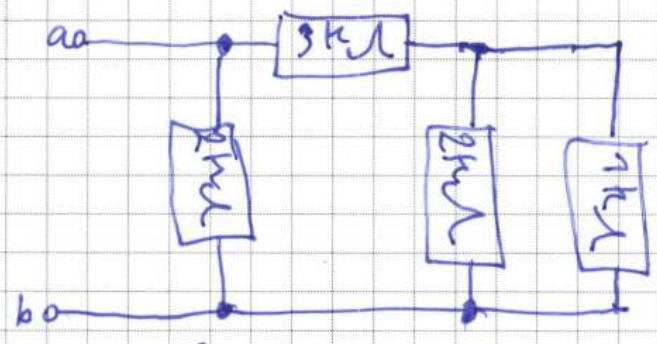
Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Lärarens anteckning / Teachers note:

(2)



$\Updownarrow$ $R_{serie} = 1 + 1 + 1 = 3k\Omega$



$$R_{ERS_1} = \frac{R_{serie} \cdot 2}{R_{serie} + 2} = \frac{3 \cdot 2}{3+2} = \frac{6}{5} k\Omega = \frac{24}{20} k\Omega$$

$$R_{ERS_2} = \frac{3 \cdot 2}{3+2} = \frac{6}{5} k\Omega = \frac{24}{20} k\Omega$$

$$R_{ERS_3} = \frac{3 \cdot 1}{3+1} = \frac{3}{4} k\Omega = \frac{15}{20} k\Omega$$

0

$\Downarrow$

Svar: $\frac{63}{20} k\Omega$

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S - 0 0 0 7 - S 6 M

Sidnr / Page no: 3

Lärarens anteckning / Teachers note:

(5) Pulsviddsmodulering är en teknik som simulerar en analog signal med en digital signal. Det kan anta ett värde mellan 0-255, och detta bestämmer dess on/off-cykel. Om det ges värdet 255 kommer det ha en on-cykel på 100%, medan 127 representerar en on-cykel på 50%. 1,5

(6) En digital sensor har binära värden i sin avläsning - LOW/HIGH eller 0/1. En analog har värden som motsvarar ett visst intervall, t.ex. 0-255. 0,5

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: 5 - 0 0 0 7 - S 6 M

Sidnr / Page no: 4

Lärarens anteckning / Teachers note:

(7) MQTT: Möjliggör kommunikation mellan IoT-enheter. En broker-enhet behövs, och även en subscriber resp. publisher. Publisher, den som skickar information, skickar det till brokern genom en kanal/topic.
När brokern tagit emot meddelandet, skickar den vidare meddelandet till subscribern, som endast avlyssnar en viss kanal/topic, om den tar emot ett meddelande kan det t.ex. skriva ut det.
Man kan även skriva script som t.ex. använder wiringPi för att tända/släcka lampor, osv.

2

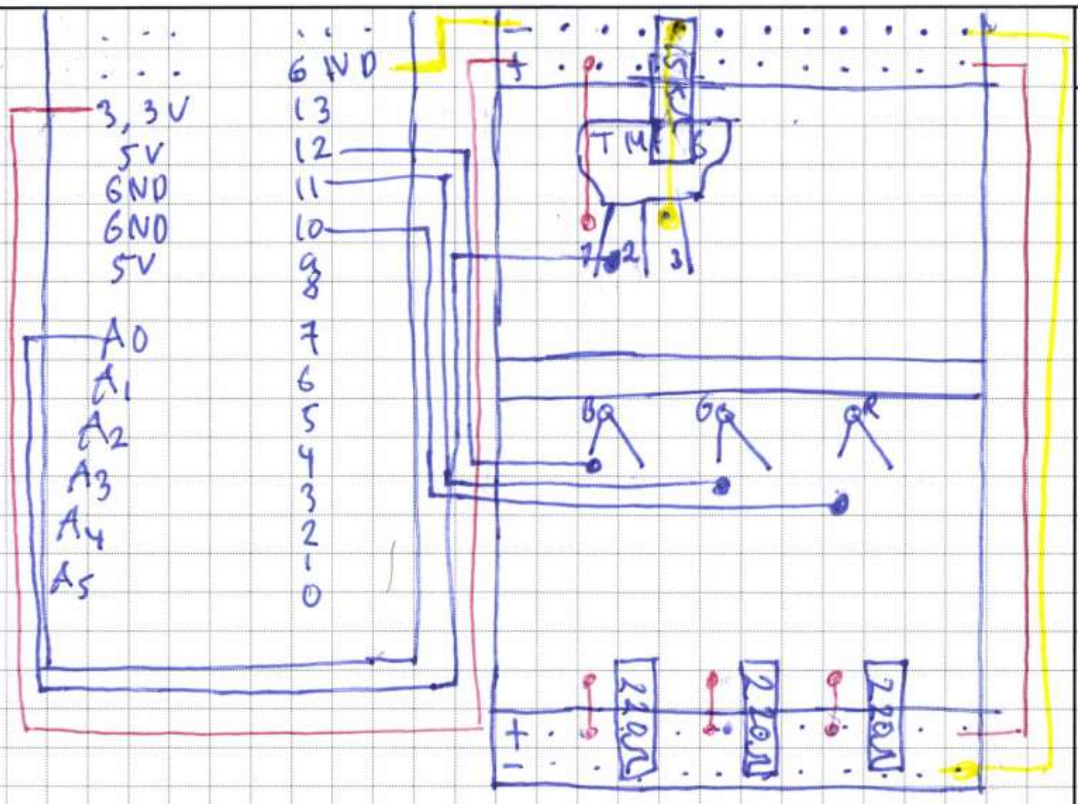
Säkerhet
Autentisering

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S - 0 0 0 7 - S G M

Sidnr / Page no: 5

Lärarens anteckning / Teachers note:



Komponentschema:
En resistor 15kΩ
3 resistorer 220Ω
12 kopplingstrådar M-F
3 LED-lampor
1 Breadboard
1 TMP36-sensor

```
void setup() {
  pinmode(A0, OUTPUT);
  pinmode(12, OUTPUT); //Blue
  pinmode(11, OUTPUT); //Green
  pinmode(10, OUTPUT); //Red
}

int sensorPin = A0;
void loop() {

int reading = analogRead(sensorPin);
float voltage = reading · (5.0 / 1024.0);

float tempC = (voltage - 0.5) · 100;
if (tempC < 13){
    digitalWrite(12, HIGH);}
else if (temp > 32){
    digitalWrite(10, HIGH);
else{ digitalWrite(11, HIGH);}
```

Utträkningar resistor

$U = R \cdot I \Rightarrow R = \frac{U}{I}$

$= \frac{750 \cdot 10^{-3}}{50 \cdot 10^{-6}} = \frac{750}{50 \cdot 10^{-3}}$

$= 15k\Omega$.

b

Hur släcks lysdioder?

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!